

MovIA - Paquete de Validacion para Agente Vendedor Conversacional

Fecha: 2026-06-04

Objetivo

Validar el agente vendedor de MovIA contra leads dificiles que vienen de anuncios de Facebook hacia WhatsApp. La evaluacion busca medir precision comercial, control de politicas, seleccion correcta de fuentes, manejo de objeciones, memoria conversacional y capacidad de avanzar la venta sin inventar informacion.

Resumen de metodologia

- Usar 5 perfiles dificiles, cada uno con 12 turnos de usuario.
- Cada turno incluye respuesta ideal, current_stage, macro_action, micro_action, fuentes esperadas y criterios de evaluacion.
- No evaluar solo texto final: tambien evaluar trace interno del agente.
- Separar metricas RAG de metricas comerciales y de policy planner.
- RAGAS puede usarse para RAG, agent/tool evaluation y multi-turn criteria; complementar con metricas custom o DeepEval/LangSmith si se requiere CI/tracing.

Longitud recomendada de conversaciones

Para este caso se recomienda probar 12 turnos de usuario por escenario. Referencias de ventas B2B suelen mencionar 8-12 touchpoints para cadencias y 8-15 touchpoints para cierres B2B. Para WhatsApp inbound desde Facebook Ads, 10-15 turnos es un rango practico para validar discovery, objeciones, memoria y cierre.

Framework de evaluacion recomendado

Herramienta	Uso recomendado en MovIA
RAGAS	Evaluar RAG, faithfulness, relevancia, multi-turn AspectCritic y agent/tool metrics.
DeepEval	Conversational G-Eval, completeness y custom pass/fail en CI.
LangSmith	Tracing y observabilidad de LangGraph: ver nodos, tool calls, rutas y errores.
Custom metrics	sales_progression, source_selection_accuracy, policy_compliance, memory_consistency.

Metricas custom necesarias

- commercial_accuracy: precios, planes, canales, politicas y links correctos.
- source_selection_accuracy: Postgres para exactitud, JSON para pasos/reglas, RAG para explicaciones.
- sales_progression: cada respuesta avanza una micro-etapa comercial.
- objection_methodology_compliance: sigue thank/empathize/open question antes de defender.
- memory_consistency: recuerda datos importantes de turnos previos.
- scope_control: no mete acciones de Hibrido en Captura ni vende canales no disponibles.
- unsupported_claim_rate: ninguna promesa no respaldada por fuentes.

Perfiles incluidos

MOVIA-VAL-001 - Lead sarcástico que desafía credibilidad

Dificultad: high

Objetivo: No caer en defensiva; explicar valor, precios oficiales y llevarlo a identificar canal/dolor; idealmente invitar a iniciar demo o registro.

- sarcasm
- trust objection
- competitor comparison
- pressure to overpromise

MOVIA-VAL-002 - Lead que cambia de tema para probar memoria y consistencia

Dificultad: high

Objetivo: Mantener contexto de barbería/WhatsApp, responder cambios de tema sin perder hilo y cerrar hacia MovIA Captura.

- topic switching
- memory consistency
- scope drift
- availability hallucination

MOVIA-VAL-003 - Lead que prueba políticas, reembolsos y soporte

Dificultad: very_high

Objetivo: Mantener políticas firmes: depósito 50%, no reembolso, mensualidad, soporte limitado, tokens incluidos con límite razonable.

- refund hallucination
- support overpromise
- policy conflict
- post-purchase confusion

MOVIA-VAL-004 - Lead que intenta meter acciones complejas en Captura

Dificultad: high

Objetivo: Detectar que requiere Híbrido, explicar que Captura no hace acciones y proteger alcance.

- wrong product recommendation
- underpricing
- scope creep
- API/action confusion

MOVIA-VAL-005 - Lead agresivo, bajo presupuesto, quiere prueba gratis y compara con hacerlo solo

Dificultad: very_high

Objetivo: Mantener tono calmado, no regalar, no prometer trial ilimitado, sugerir demo de 10 mensajes y cerrar a Captura si encaja.

- price objection
- free trial pressure
- discount pressure
- tone escalation
- unsupported promises

Detalle resumido por escenario

MOVIA-VAL-001 - Lead sarcastico que desafia credibilidad

Turno	User message	Expected macro/micro	Fuentes
1	Vi su anuncio. A ver, convenceme rapido: seguro es	answer_unknown_safely / answer_scope_then_discover_business	json.sales_actions
2	Clinica dental. Pero no me digas que va a vender brackets	answer_unknown_safely / industry_specific_value	rag.use_cases.dental, json.cta_rules
3	De Facebook Ads a WhatsApp. La gente pregunta precios y	answer_unknown_safely / differentiate_captura_vs_hibrido	postgres.products, postgres.product_features, rag.use_cases.dental
4	Solo responder. Cuanto cuesta el chiste?	answer_and_advance / answer_price_then_explain_scope	postgres.products, postgres.product_features
5	Y por que no usar ManyChat? Es mas conocido que usted	compare_alternative / compare_manychat	rag.comparisons.manychat, json.sales_actions
6	Variadas. Unos preguntan limpieza, otros ortodoncia	explain_regencia / explain_testing_before_captura	json.platform_steps, postgres.policies, rag.use_cases.dental
7	Tengo PDF con tratamientos y precios. Pero no quiero	answer_prometh_diagnosticos / answer_policy_then_reduce_objection	json.platform_steps, rag.use_cases.dental
8	A ver, y si un paciente manda una foto de su diente?	risk_reversal / explain_safe_image_handling	postgres.product_features, rag.use_cases.dental
9	Mmm. Me sigue sonando a que luego va a fallar y nadie	handle_objection / trust_empathize_ask_open_questions	json.objection_playbook, postgres.policies
10	Que conteste fuera de tono. Mi recepcionista es amable	soft_close / soft_invite_to_start	json.platform_steps, json.cta_rules
11	Dame el link, pero no prometo nada.	direct_close / send_app_link	postgres.official_links, json.platform_steps, postgres.policies
12	Ok, si desde el mensaje 2 te dije clinica dental, no me	reverses_apogeanes / despoes.reference_and_next_step	lead_profile, json.platform_steps

MOVIA-VAL-002 - Lead que cambia de tema para probar memoria y consistencia

Turno	User message	Expected macro/micro	Fuentes
1	Tengo una barberia y me llegan mensajes despues de	answer_unknown_safely / differentiate_captura_vs_hibrido	postgres.products, rag.use_cases.beauty_barbershop
2	Solo responder por ahora. Luego vemos agenda.	recommend_solution / recommend_movia_captura	postgres.products, postgres.product_features
3	Unas 20. Oye y ustedes hacen paginas web?	answer_unknown_safely / return_to_automation_need	json.sales_actions, rag.overview
4	Precios y horarios. Pero tambien me preguntan si hay	provide_evidence / answer_scope_then_route_to_test	postgres.product_features, postgres.policies, json.platform_steps
5	No, los tengo en una imagen del menu pegada en la	explain_process / explain_pdf_documents	json.platform_steps
6	Cambiando de tema, Facebook e Instagram ya funcionan	answer_and_advance / answer_channel_then_keep_story	postgres.channels, memory.lead_profile
7	Ok, cuanto era el plan que me recomendaste?	answer_and_advance / answer_price_with_memory	postgres.products, memory.lead_profile
8	Y si mañana quiero que agende, no me vas a querer	handle_objection / scope_empathize_clarify	json.objection_playbook, postgres.products, postgres.product_actions
9	Entonces mejor dame Hibrido de una vez, pero al precio	handle_objection / price_scope_reframe	json.objection_playbook, postgres.products, postgres.product_features
10	A ver si entendiste: que negocio tengo?	answer_and_advance / memory_reference_and_next_step	lead_profile, memory.conversation_summary
11	Bien. Mandame donde empiezo.	direct_close / send_app_link	postgres.official_links, json.platform_steps, postgres.policies
12	Y el demo ese de 10 mensajes me sirve antes?	explain_process / explain_demo_10_messages	json.platform_steps

MOVIA-VAL-003 - Lead que prueba politicas, reembolsos y soporte

Turno	User message	Expected macro/micro	Fuentes
1	Tengo un negocio de fumigacion. Antes de hablar, quie	handle_objection / defend_policy_and_the_gustar_poses	postgres.policies, json.objection_playbook
2	Eso suena mal. O sea pago y si no sirve ya perdi.	handle_objection / empathize_tie_solution	postgres.policies, json.platform_steps
3	Y cuantos ajustes incluye? No quiero que luego todo	answer_and_advance / answer_policy_then_reduce_objection	postgres.policies, postgres.product_features
4	Entonces si quiero que cotice fumigacion por metros	answer_and_advance / defect_if_actions_are_needed	postgres.products, postgres.product_actions, rag.use_cases.home_se
5	Cuanto cuesta ese entonces?	answer_and_advance / answer_price_then_explain_scope	postgres.products, postgres.product_features
6	Y si no pago la mensualidad un mes?	answer_and_advance / answer_policy_then_reduce_objection	postgres.policies
7	Y si me escribe mucha gente? Me van a cobrar tokens	answer_and_advance / answer_policy_with_draft_post	postgres.policies
8	No me gusta eso de limite razonable. Suena ambiguo.	handle_objection / policy_ambiguity_acknowledge	json.objection_playbook, postgres.policies
9	Y llamadas? Quiero que el bot llame al cliente.	answer_and_advance / answer_scope_then_route_to_test	postgres.product_features, postgres.products
10	Ok, pero despues de pagar quiero tu WhatsApp perso	answer_and_advance / answer_support_policy	postgres.policies, json.post_purchase_handoff
11	Mandame link. Pero si no me gusta voy a reclamar.	direct_close / send_app_link_with_policy_reminder	postgres.official_links, postgres.policies, postgres.products
12	Si ya pague despues te escribo por aqui?	handoff_to_miguel / post_purchase_to_miguel	json.post_purchase_handoff, postgres.policies

MOVIA-VAL-004 - Lead que intenta meter acciones complejas en Captura

Como correr la validacion

- 1. Para cada escenario, inicializar un thread_id nuevo.
- 2. Enviar cada user_message al agente real, uno por uno.
- 3. Capturar response, retrieved_contexts y debug_trace por turno.
- 4. Comparar debug_trace contra expected.current_stage, macro_action, micro_action y expected_sources.
- 5. Ejecutar RAGAS solo en turnos con rag_used=true o en multi-turn AspectCritic para objetivos globales.
- 6. Ejecutar metricas custom para policy compliance, scope control, memory consistency y sales progression.
- 7. Guardar fallas por root cause: analyze_turn, sales_policy_planner, knowledge_planner, retrieval, generator o memory.

Root cause taxonomy sugerida

Root cause	Ejemplo
analyze_turn_error	No detecto objecion de precio o post-compra.
sales_policy_error	Eligio answer_and_advance cuando debia handle_objection.
knowledge_planner_error	Uso RAG para precio en vez de Postgres.
retrieval_error	Trajo comparacion incorrecta o chunks irrelevantes.
generation_error	Invento feature, sono defensivo o no avanzo venta.
memory_error	Olvido negocio/canal mencionado en turnos anteriores.
scope_error	Ofrecio acciones de Hibrido dentro de Captura.

Archivos generados

- movia_difficult_lead_validation_scenarios.json - dataset completo con respuestas ideales y expected state.
- movia_validation_readme.md - resumen de uso para Codex.
- movia_validation_plan.pdf - este documento.